ملاحظات الدرس — لك

الوسط والتشتّت

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نحسب المتوسط والوسيط والمنوال.
- نرى كيف تسحب قيمة متطرّفة المتوسط.
- نقيس التشتّت بالمدى.

النشاط: أوجد الوسط

١. التمهيد (٥ دقائق): اصطفّوا حسب شهر الميلاد وأوجدوا الشخص في منتصف الصف.
٢. الجمع (١٠ دقائق): في أزواج، اجمعا أزمنة المشي من عشرة زملاء.
٣. الحساب (١٠ دقائق): رتّبا الأرقام، وأوجدا كل نتيجة، وقرّرا أيّ وسط يناسب.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- لماذا حرّك رقم كبير واحد المتوسط؟
- أيّ وسط اخترت؟
- ماذا يضيف المدى؟

تحقّق من نفسك

- للقيم ٢ و٤ و٤ و١٠، اكتب المتوسط والوسيط والمنوال والمدى.

جرّبها هذا الأسبوع

اسأل عشرة أصدقاء كم دقيقة يمشون إلى المدرسة. احسب المتوسط والوسيط والمدى، وقل أيّ وسط يصفهم أفضل.

ورقة عمل

الوسط والتشتّت

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **مدى درجات فصل ١٨ درجة. ماذا يخبرك ذلك؟**

◯ نجح ثمانية عشر تلميذًا ◯ الدرجات متفرّقة جدًا ◯ المتوسط ١٨

٢ **استعمل الأرقام ٢ و٤ و٤ و٥ و١٠.**

الوسيط _____ والمدى _____ .

بنك الكلمات: ٥، ٤، ٨، ١٠

٣ **يمشي خمسة أصدقاء ١٠ و١٢ و٨ و١٠ و٦٠ دقيقة إلى المدرسة. كم المتوسط؟**

◯ ٢٠ دقيقة ◯ ١٠ دقائق ◯ ١٢ دقيقة ◯ ١٠٠ دقيقة

٤ **طابق كل كلمة مع طريقة إيجادها.**

المتوسط	• • • •	الأكثر تكرارًا
الوسيط	• • • •	اجمع واقسم
المنوال	• • • •	الأوسط بعد الترتيب

٥ **صديق يمشي ٦٠ دقيقة، والباقون نحو ١٠. أيّها يصف معظمكم أفضل؟**

◯ أكبر رقم ◯ المتوسط ◯ الوسيط

✎ **متى سمعت «متوسطًا» لا يصف معظم الناس؟ وأيّ وسط كان سيكون أفضل؟**

تحقّق من إجاباتك

الوسط والتشتّت

علم البيانات، المستوى ١، الدرس ٢

١ **الدرجات متفرّقة جدًا**

المدى هو أعلى درجة ناقص أقل درجة: إنه يقيس التشتّت لا الوسط.

٢ **الوسيط ٤ والمدى ٨.**

منتصف خمسة أرقام مرتّبة هو الثالث، ٤. والمدى ١٠ − ٢ = ٨.

٣ **٢٠ دقيقة**

اجمعها: ١٠ + ١٢ + ٨ + ١٠ + ٦٠ = ١٠٠، و١٠٠ ÷ ٥ = ٢٠ دقيقة.

٤ **المتوسط — اجمع واقسم**
الوسيط — الأوسط بعد الترتيب
المنوال — الأكثر تكرارًا

ثلاث طرق مختلفة لإيجاد قيمة معتادة.

٥ **الوسيط**

يرفع الرقم الكبير المتوسط، لكن الوسيط يبقى في المنتصف.